

[POR COMPLETAR: Título del artículo — técnica + dominio + dataset]

Versión preliminar — Etapa 1: estado del arte y diseño propuesto

Adriel S. Chaves Salazar

Escuela de Ingeniería en Computación
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica
2021031465

Daniel Duarte Cordero

Escuela de Ingeniería en Computación
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica
[POR COMPLETAR: carné]

Sebastián Hernández Bonilla

Escuela de Ingeniería en Computación
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica
[POR COMPLETAR: carné]

Resumen—Resumen preliminar. Este resumen describe el problema, la motivación y el enfoque propuesto. No incorpora resultados de ningún tipo, dado que en esta etapa no se ha ejecutado ningún experimento.

[POR COMPLETAR: 1–2 oraciones: el problema y por qué importa] [POR COMPLETAR: 1 oración: la brecha identificada en la literatura] [POR COMPLETAR: 1–2 oraciones: el enfoque propuesto y el track elegido] [POR COMPLETAR: 1 oración: el protocolo de evaluación y el baseline de literatura que el trabajo busca igualar o superar]

Palabras clave—[POR COMPLETAR: palabra clave], [POR COMPLETAR: palabra clave], [POR COMPLETAR: palabra clave], [POR COMPLETAR: palabra clave], [POR COMPLETAR: palabra clave]

I. INTRODUCCIÓN

I-A. Contexto y relevancia

[POR COMPLETAR: 2–3 párrafos. Cuál es el dominio del problema, por qué importa técnica y prácticamente, y cuál es el costo concreto de no resolverlo. Citar literatura del dominio desde aquí, no dejarlo todo para Trabajos Relacionados.]

I-B. Planteamiento del problema

[POR COMPLETAR: 1–2 párrafos. La limitación específica que este trabajo ataca, acotada desde el dominio general. Es el embudo entre el contexto amplio y la pregunta puntual.]

I-C. Pregunta de investigación

PI: [POR COMPLETAR: Una sola pregunta explícita. Debe poder responderse con evidencia experimental al cerrar el semestre y debe admitir refutación: tiene que ser posible que la respuesta sea "no".]

Por qué es refutable. [POR COMPLETAR: Enunciar la condición concreta bajo la cual la respuesta sería negativa.]

Por qué es medible. [POR COMPLETAR: Qué métrica, sobre qué partición, con qué unidad de análisis.]

I-D. Hipótesis de trabajo

H1: [POR COMPLETAR: Enunciado falsable, con dirección.]

H2: [POR COMPLETAR: Segunda hipótesis, si aplica.]

Criterios de falsación. [POR COMPLETAR: Qué resultado concreto refutaría o debilitaría cada hipótesis. Este apartado es lo que separa una hipótesis de una expectativa.]

I-E. Objetivos

Objetivo general. [POR COMPLETAR: Una sola oración.]

Objetivos específicos.

1. [POR COMPLETAR: Objetivo 1]
2. [POR COMPLETAR: Objetivo 2]
3. [POR COMPLETAR: Objetivo 3]
4. [POR COMPLETAR: Objetivo 4]
5. [POR COMPLETAR: Objetivo 5]

I-F. Contribución esperada

[POR COMPLETAR: Qué gana quien lea este trabajo que hoy no existe: una comparación que nadie ha hecho, una formalización, un protocolo reproducible. No prometer resultados: prometer aportes.]

I-G. Estructura del documento

La Sección II revisa la literatura en tres ejes y cierra identificando las brechas. La Sección III declara el baseline de literatura y su comparabilidad. La Sección IV presenta la metodología propuesta. La Sección V desarrolla el análisis técnico específico del track. La Sección VI documenta las consideraciones éticas preliminares.

II. TRABAJOS RELACIONADOS

[POR COMPLETAR: Un párrafo con la metodología de revisión: bases consultadas, cadenas de búsqueda, criterios de inclusión y exclusión, ventana temporal, y cuántos trabajos se retuvieron de cuántos revisados. Esto convierte la revisión en algo auditable en lugar de una lista de lecturas.]

II-A. Eje A: el problema y el dominio

[POR COMPLETAR: 3-5 párrafos sintetizando al menos 7 trabajos arbitrados. AGRUPAR POR FAMILIA DE ENFOQUE, no un párrafo por artículo. Un párrafo por artículo es un catálogo de lecturas, no un estado del arte.] Qué enfoques dominan. [POR COMPLETAR: Respuesta directa.]

Qué se considera resuelto. [POR COMPLETAR: Respuesta directa.]

Qué sigue abierto. [POR COMPLETAR: Respuesta directa. Este párrafo alimenta el apartado de brechas.]

II-B. Eje B: las técnicas del track

[POR COMPLETAR: 3-5 párrafos sintetizando al menos 7 trabajos arbitrados sobre la familia de técnicas del track elegido.]

Fortalezas. [POR COMPLETAR: Qué resuelven bien estos métodos.]

Límites. [POR COMPLETAR: Dónde fallan.]

Supuestos bajo los que funcionan. [POR COMPLETAR: Qué tiene que cumplirse en los datos para que el método sea aplicable.]

Justificación técnica del track. [POR COMPLETAR: Por qué este track y no otro, sostenido con las referencias anteriores. Declarar explícitamente qué familia alternativa se descartó y con qué argumento de literatura. Si este párrafo se puede escribir sin citar nada, está mal escrito.]

II-C. Eje C: el dataset

[POR COMPLETAR: 3-5 párrafos. Si el dataset propio carece de literatura arbitrada, DECLARARLO AQUÍ de forma explícita y aplicar la sustitución que permite el enunciado: revisar datasets análogos del mismo dominio y justificar por qué son comparables o por qué no lo son.]

Métricas y protocolos reportados. [POR COMPLETAR: Qué mide la literatura sobre datos análogos y bajo qué partición.]

Problemas conocidos. [POR COMPLETAR: Sesgos, fugas de información, limitaciones de tamaño o de representatividad. Este apartado es el que justifica varias decisiones de la Sección V.]

II-D. Análisis comparativo

[POR COMPLETAR: 2-3 párrafos LEYENDO la tabla, no repitiéndola: qué tendencia se ve, qué comparaciones son injustas y por qué, qué limitación se repite en varios trabajos. Si el texto solo enumera las filas, la tabla no está cumpliendo su función.]

II-E. Brechas identificadas

Carencias encontradas en la literatura.

1. [POR COMPLETAR: Brecha 1 — concreta y verificable contra las referencias]
2. [POR COMPLETAR: Brecha 2]
3. [POR COMPLETAR: Brecha 3]
4. [POR COMPLETAR: Brecha 4]

5. [POR COMPLETAR: Brecha 5]

Brechas que este trabajo aborda. [POR COMPLETAR: Cuáles de las anteriores, y cómo.]

Brechas fuera del alcance. [POR COMPLETAR: Cuáles quedan sin cubrir y por qué exceden el alcance de este proyecto. Reconocer una limitación con lucidez es evidencia de dominio, no lo contrario.]

III. BASELINE DE LITERATURA

III-A. Origen del baseline

[POR COMPLETAR: De qué trabajo sale el número, sobre qué datos, con qué métrica y bajo qué protocolo. Si es un dataset análogo y no el propio, decirlo aquí sin rodeos.]

III-B. Número objetivo

Objetivo declarado: [POR COMPLETAR: Valor + métrica + fuente. Si la comparación directa no es posible, declarar un rango razonable y explicar por qué es un rango y no un número.]

III-C. Comparabilidad del protocolo

[POR COMPLETAR: Un párrafo declarando el estatus de la comparación: equivalente, parcialmente comparable, o solo indicativa del orden de magnitud.]

Diferencias que impiden una comparación justa.

- [POR COMPLETAR: Partición distinta]
- [POR COMPLETAR: Métrica o variante de métrica distinta]
- [POR COMPLETAR: Subconjunto de datos distinto]
- [POR COMPLETAR: Población, dominio o reglas distintas]

Qué significa entonces el número. [POR COMPLETAR: Declarar si es una cifra a batir o solo una referencia del orden de magnitud de lo que se considera un buen resultado en esta tarea. Presentarlo como benchmark equivalente cuando no lo es sería una atribución incorrecta.]

IV. METODOLOGÍA PROPUESTA

IV-A. Formalización del problema

[POR COMPLETAR: Tipo de problema. Definir el espacio de entrada, el espacio de salida, la función objetivo y las restricciones.]

[POR COMPLETAR: formulación] (1)

Definición del target. [POR COMPLETAR: Cómo se deriva la etiqueta, y qué casos se excluyen y por qué.]

Unidad de observación. [POR COMPLETAR: Qué es una fila.]

Unidad independiente. [POR COMPLETAR: Cuál es la unidad estadísticamente independiente. Si difiere de la unidad de observación, ESA distinción gobierna todas las particiones e intervalos de confianza de este trabajo.]

Tabla I
RESUMEN COMPARATIVO DE TRABAJOS RELACIONADOS.

Referencia	Año	Técnica	Dataset / entorno	Métrica principal	Resultado reportado	Limitación identificada
[POR COMPLETAR: cita]	[POR COMPLETAR:]	[POR COMPLETAR:]	[POR COMPLETAR:]	[POR COMPLETAR:]	[POR COMPLETAR:]	[POR COMPLETAR:]
[POR COMPLETAR: cita]	[POR COMPLETAR:]	[POR COMPLETAR:]	[POR COMPLETAR:]	[POR COMPLETAR:]	[POR COMPLETAR:]	[POR COMPLETAR:]
[POR COMPLETAR: cita]	[POR COMPLETAR:]	[POR COMPLETAR:]	[POR COMPLETAR:]	[POR COMPLETAR:]	[POR COMPLETAR:]	[POR COMPLETAR:]
[POR COMPLETAR: cita]	[POR COMPLETAR:]	[POR COMPLETAR:]	[POR COMPLETAR:]	[POR COMPLETAR:]	[POR COMPLETAR:]	[POR COMPLETAR:]
[POR COMPLETAR: cita]	[POR COMPLETAR:]	[POR COMPLETAR:]	[POR COMPLETAR:]	[POR COMPLETAR:]	[POR COMPLETAR:]	[POR COMPLETAR:]

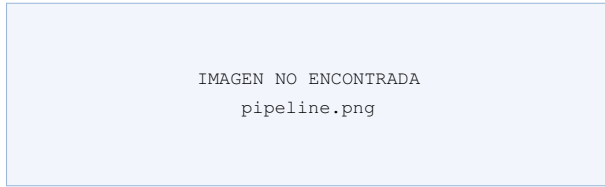


Figura 1. Pipeline propuesto. [POR COMPLETAR: leyenda]

Tabla II
MÉTRICAS DE EVALUACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN.

Métrica	Por qué esta y qué alternativa desplaza
[POR COMPLETAR: principal]	[POR COMPLETAR: justificación]
[POR COMPLETAR: secundaria]	[POR COMPLETAR: justificación]
[POR COMPLETAR: secundaria]	[POR COMPLETAR: justificación]

IV-B. Pipeline previsto

[POR COMPLETAR: Descripción de extremo a extremo: ingesta, preprocesamiento, construcción de características, modelo, evaluación, y la interfaz que consumirá el agente de la Etapa 3.]

IV-C. Protocolo experimental

IV-C1. Particiones: [POR COMPLETAR: Proporciones exactas. Declarar si la partición es aleatoria, estratificada, temporal o agrupada, y JUSTIFICARLA frente a las alternativas descartadas.]

IV-C2. Estrategia de validación: [POR COMPLETAR: Holdout, k-fold, validación cruzada agrupada o anidada. Declarar cómo se seleccionan los hiperparámetros sin tocar el conjunto de prueba, y cuántas veces se toca ese conjunto.]

Tabla III
ESCALERA DE BASELINES.

Nivel	Modelo	Pregunta que responde
B0	[POR COMPLETAR: trivial]	[POR COMPLETAR: ¿cuál es el piso?]
B1	[POR COMPLETAR: heurística]	[POR COMPLETAR: ¿hace falta ML?]
B2	[POR COMPLETAR: lineal]	[POR COMPLETAR: ¿la relación es lineal?]
B3	[POR COMPLETAR: no lineal]	[POR COMPLETAR: ¿hay interacciones?]
B4	[POR COMPLETAR: ensamble]	[POR COMPLETAR: ¿cuánto compra la complejidad?]

IV-C3. Métricas y su justificación: [POR COMPLETAR: Un párrafo explicando por qué la métrica principal es la principal, y qué queda sin capturar que obliga a reportar las secundarias.]

IV-D. Plan de baselines

[POR COMPLETAR: Cada nivel se justifica por lo que el anterior no logró explicar, no por moda. La ausencia de baselines cuesta -10 puntos aunque el modelo principal funcione.]

Tercera referencia. El baseline de literatura declarado en la Sección III se arrastra como referencia externa junto a los baselines internos anteriores.

IV-E. Contrato de reproducibilidad

[POR COMPLETAR: Semillas fijas y dónde viven, configuraciones guardadas, registro de ejecuciones, hardware, dependencias declaradas, y el comando exacto que reproduce cada número reportado. Un tercero tiene que poder reproducir los resultados sin preguntarnos nada.]

Tabla IV
RIESGOS IDENTIFICADOS Y SU MITIGACIÓN.

Riesgo	Impacto	Mitigación / disparador
[POR COMPLETAR: riesgo]	[POR COMPLETAR: A/M/B]	[POR COMPLETAR: mitigación]
[POR COMPLETAR: riesgo]	[POR COMPLETAR: A/M/B]	[POR COMPLETAR: mitigación]
[POR COMPLETAR: riesgo]	[POR COMPLETAR: A/M/B]	[POR COMPLETAR: mitigación]
[POR COMPLETAR: riesgo]	[POR COMPLETAR: A/M/B]	[POR COMPLETAR: mitigación]

Tabla V
DICCIONARIO DE DATOS (EXTRACTO).

Variable	Tipo	Origen	Significado / rango / riesgo
[POR COMPLETAR: var]	[POR COMPLETAR: tipo]	[POR COMPLETAR: origen]	[POR COMPLETAR: descripción]

IV-F. Riesgos y mitigación

V. ANÁLISIS TÉCNICO DEL TRACK

[POR COMPLETAR: Una oración nombrando el track aprobado y la fecha de aprobación.]

V-A. Análisis exploratorio

[POR COMPLETAR: Número de registros, número de características, distribución del target, cobertura temporal, y la estructura de agrupamiento de los datos. Distinguir lo MEDIDO de lo PROPUESTO: nada propuesto debe leerse como resultado.]

V-B. Diccionario de datos

[POR COMPLETAR: Si el diccionario completo no cabe, incluir un extracto representativo y remitir al repositorio para la versión íntegra.]

V-C. Calidad de los datos

[POR COMPLETAR: Qué se verificó y con qué resultado: duplicados, consistencia de esquema, rangos imposibles, consistencia lógica entre campos, cardinalidad de las categóricas.]

V-D. Datos faltantes e imputación

[POR COMPLETAR: Distinguir los mecanismos de ausencia. Tratarlos igual sería un error, y la estrategia debe justificarse con literatura, no con costumbre.]

Ausencia estructural. [POR COMPLETAR: Campos ausentes porque el dominio los define así. No son datos faltantes en sentido estadístico y no se imputan: se codifican semánticamente. Justificar con referencia.]

Tabla VI
VECTORES DE FUGA: RIESGO, EVIDENCIA Y MITIGACIÓN.

Tipo	Riesgo y evidencia medida	Mitigación
[POR COMPLETAR: tipo]	[POR COMPLETAR: riesgo + evidencia]	[POR COMPLETAR: mitigación]
[POR COMPLETAR: tipo]	[POR COMPLETAR: riesgo + evidencia]	[POR COMPLETAR: mitigación]
[POR COMPLETAR: tipo]	[POR COMPLETAR: riesgo + evidencia]	[POR COMPLETAR: mitigación]

Ausencia inesperada. [POR COMPLETAR: Campos requeridos ausentes por corrupción o error de procesamiento. Procedimiento: medir la frecuencia, decidir según su magnitud, y documentar el criterio.]

Estrategia adoptada. [POR COMPLETAR: Qué se hace con cada mecanismo y por qué. Ninguna variable se imputa automáticamente sin estudiar antes el mecanismo de ausencia.]

V-E. Valores atípicos

[POR COMPLETAR: Método de detección, umbral, y qué se hace con lo detectado. Un valor extremo puede ser un atípico VÁLIDO y no un error: solo se elimina lo demostradamente corrupto, y la regla de exclusión se declara antes de mirar el conjunto de prueba.]

V-F. Desbalance de clases

[POR COMPLETAR: Proporción medida sobre la representación final, no sobre una aproximación. Estrategia elegida y su justificación con literatura. Si la salida del modelo es una probabilidad, discutir el efecto de la corrección sobre la calibración antes de aplicarla.]

V-G. Prevención explícita de data leakage

[POR COMPLETAR: Este es el riesgo metodológico propio del Track A y tiene un criterio dedicado en la rúbrica.]

V-G1. *Lista negra de información prohibida:* [POR COMPLETAR: Enumerar todo campo que no puede entrar al vector de características, y por qué en el momento real de la decisión esa información no existiría todavía.]

V-G2. *Taxonomía de riesgo:*

V-G3. *Verificación automática:* [POR COMPLETAR: Qué prueba automática falla si un campo prohibido entra al modelo o si una unidad independiente aparece en dos particiones. Una política sin prueba que la verifique es una intención, no una mitigación.]

VI. CONSIDERACIONES ÉTICAS PRELIMINARES

VI-A. Sensibilidad de los datos

[POR COMPLETAR: ¿Contienen datos personales, sensibles o protegidos? ¿Bajo qué licencia se publicaron y qué permite esa licencia? Si no hay datos personales, decirlo explícitamente en vez de omitir el apartado.]

VI-B. Riesgo de sesgo

[POR COMPLETAR: Qué poblaciones, condiciones o regímenes están sub-representados en la muestra, y qué falla podría causar eso aguas abajo. Declarar si la muestra es o no aleatoria respecto del universo que el problema sugiere.]

VI-C. Límites de generalización declarados

[POR COMPLETAR: A qué población NO debe extrapolarse el modelo. Este apartado existe para que nadie use el resultado fuera del alcance en el que fue validado.]

VI-D. Mitigación prevista antes de entrenar

- **[POR COMPLETAR: Mitigación 1]**
- **[POR COMPLETAR: Mitigación 2]**
- **[POR COMPLETAR: Mitigación 3]**

VI-E. Diferido a la Etapa 3

La ética del despliegue, los escenarios de uso indebido y los riesgos operativos del agente inteligente se abordan en la etapa final.